第 37 卷第 3 期 系统工程理论与实践 Vol.37, No.3
2017 年 3 月 Systems Engineering — Theory & Practice Mar., 2017.

doi: 10.12011/1000-6788(2017)03-0735-07 中图分类号: N945.16 文献标志码: A

广义技术成熟度评价模型

马 宽, 王岚声

(中国航天系统科学与工程研究院, 北京 100048)

摘 要 结合科技工程特点, 研究如何量化评价重大工程中关键技术的成熟程度. 在传统技术成熟度方法基础上, 首先对设计成熟度、制造成熟度、产品成熟度、集成成熟度和系统成熟度等方法进行了研究改进, 提出了广义技术成熟度的概念. 然后研究了这些成熟度的综合集成关系, 建立了广义技术成熟度集成模型, 提出了广义技术成熟度的评价特征模型. 最后研究了广义技术成熟度在科技工程转阶段评估和管理决策中的应用模型. 研究提出的广义技术成熟度模型, 已经在重大航天科技工程中得到了应用, 可以更全面和准确地对关键技术的成熟程度进行评价.

关键词 广义技术成熟度; 技术成熟度; 设计成熟度; 制造成熟度; 产品成熟度; 集成成熟度; 系统成熟度

Generalized technology readiness level model

MA Kuan, WANG Kunsheng

(China Aerospace Academy of Systems Science and Engineering, Beijing 100048, China)

Abstract Based on the characteristics of science and technology major project, this paper mainly researches how to quantitatively evaluate maturity level of critical technology in the major project. First, we conducted research on the improvement of these related methods of traditional technology readiness levels, such as technology readiness level, design readiness level, manufacturing readiness level, product readiness level, integration readiness level and system readiness level. Next, we put forward the concept of generalized technology readiness level (GTRL). Furthermore, we explored the comprehensive and integrated relationships of those readiness levels, established the GTRL model and the relevant assessment metrics model. Finally, the application model of the GTRL was researched for the phase transition and decision-making during management of science and technology project. The GTRL model, assessment metrics model and application model that are proposed by this paper have been used to conduct the critical technology assessment and management in an aerospace science and technology major project in an overall and accurate way.

Keywords generalized technology readiness level; technology readiness level; design readiness level; manufacturing readiness level; product readiness level; integration readiness level; system readiness level

1 引言

任何一项新技术从无到有和从有到被应用, 都必然需要经历发展成熟的过程. 一般而言, 技术发展过程遵循循序渐进的成熟规律. 技术成熟度 (technology readiness level, TRL) 度量在该过程中技术所处的发展阶段. 技术成熟度是由美国宇航局 NASA 首先研究和使用. 进入 21 世纪以后得到越来越广泛的使用.

近年来, 研究人员提出了一些与技术成熟相关的其它成熟度方法. 例如, 设计成熟度 (design readiness level, DRL)、制造成熟度 (manufacturing readiness level, MRL)、产品成熟度 (product readiness level, PML)、

收稿日期: 2015-05-22

作者简介: 马宽 (1980–), 男, 汉, 河北邢台人, 高工, 博士, 研究方向: 系统工程; 王岚声 (1960–), 男, 汉, 黑龙江齐齐哈尔人, 研究员, 博士生导师, 研究方向: 系统工程, 战略管理, 信息化.

中文引用格式: 马宽, 王岚声. 广义技术成熟度评价模型 [J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(3): 735–741.

英文引用格式: Ma K, Wang K S. Generalized technology readiness level model[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2017, 37(3): 735–741.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

集成成熟度 (integration readiness level, IRL)、系统成熟度 (system readiness level, SRL) 等. 这些方法都各有价值和长处, 分别可以评价技术成熟的某些方面, 可以与技术成熟度互补, 从而更好地对技术成熟程度进行评价. 例如, 制造成熟度对制造类技术和制造能力的成熟程度进行评价更有针对性, 而直接采用技术成熟度进行评价则不能更好地突出制造成熟的特点.

但是因为其中一些成熟度方法还不成熟, 更缺乏对这些成熟度方法的综合集成研究, 所以在科技工程中使用这些方法还需要进行研究和改进. 例如, 如何理解不同成熟度方法的优点和局限性, 如何对一些还不够成熟的方法进行研究改进, 如何将它们集成起来综合使用以便更全面和系统地评价技术成熟程度等, 都是需要研究解决的问题. 本文在对相关成熟度方法进行研究改进的基础上, 进一步提出了广义技术成熟度的概念, 并开展了广义技术成熟度评价模型研究.

2 技术成熟度相关方法研究与改进

2.1 技术成熟度

美国宇航局、美国国防部、美国能源部、欧洲航天局以及中国航天等机构分别研究制定了相应的技术成熟度方法 [1−9]. 但是由于技术的多样性, 以航天和国防装备为背景的传统技术成熟度方法, 用在更广泛的技术领域时, 遇到了一些不容易理解和使用的问题. 本文按照继承性、通用性和易用性的原则改进的 TRL 等级划分及定义见表 1, 主要从技术载体的技术状态、验证载体的集成状态、试验验证环境三个特征维度区分不同的技术成熟度等级.

2.2 设计成熟度

美国西屋公司将下一代核电的设计成熟度划分为 10 个等级 [10]. 主要通过系统需求评审、方案设计评审、初步设计评审、关键设计评审、最终设计评审等标志性的设计评审活动来划分设计成熟度等级. 本文结合中国航天工程的设计评审活动, 对设计成熟度方法进行了改进. 改进后的设计成熟度等级划分和定义以及与技术成熟度的对应关系见表 2.

表 1 改进的 TRL 等级划分及定义

TRL	等级定义
1	发现基本原理并报告
2	提出技术方案和应用设想
3	关键功能和特性的分析和试验表明技术方案可行
4	技术通过低逼真度的实验室环境验证
5	技术通过中逼真度的模拟使用环境验证
6	技术通过高逼真度的模拟使用环境演示验证
7	系统原型通过典型使用环境演示验证
8	系统通过开发测试与评估
9	系统通过实际使用得到证明

表 2 改进的 DRL 及其与 TRL 的对应关系

DRL	等级定义	对应的 TRL
1	设计基本原理清晰	1
2	设计需求通过论证	2
3	初步方案设计通过评审	3
4	技术攻关设计通过评审	4
5	正式方案设计通过评审	5
6	初步 (或初样) 设计通过评审	6
7	正式 (或试样、正样) 设计通过评审	7
8	设计定型 (或鉴定) 通过评审	8

2.3 制造成熟度

美国国防部研究提出的制造成熟度方法 [11−12], 将制造成熟度划分为 10 个等级, 涵盖了从提出制造概念到制造技术攻关、工程研制以及形成生产线、批量生产和精益化生产能力的全过程, 但主要面向大批量生产制造. 本文按照同时适应以小批量生产、制造难度高为特点的制造类型进行方法改进. 改进后的制造成熟度方法及其与 TRL 的对应关系见表 3.

2.4 产品成熟度

中国航天实施产品工程, 提出了航天产品成熟度的概念 [13]. 产品成熟是指, 不仅产品能够满足使用要求, 而且用于产品研制、生产和使用等环节的所有要素的可重复性和稳定性均已经达到满意的程度. 本文面向更广泛的产品, 研究改进后的产品成熟度等级划分及定义及其与 TRL 的对应关系见表 4. 不仅体现了产品成熟与技术成熟的相关性, 而且体现了在技术达到 TRL9 级之后, 产品还有继续成熟的过程.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3　改进的 MRL 及其与 TRL 的对应关系

MRL	等级定义	对应的 TRL
1	发现制造基本原理并报道	1
2	提出将制造基本原理应用于系统中的设想	2
3	具备在实验室环境中制造出概念样件的能力	3
4	具备在实验室环境中制造出原理样件的能力	4
5	具备在相关生产环境中制造出改进的原理样件的能力	5
6	具备在相关生产环境中制造出演示样件的能力	6
7	具备在典型生产环境中制造出工程样件的能力	7
8	具备制造出产品的能力, 为小批量生产创造条件	8
9	小批量生产能力得到验证, 产品通过实际使用得到验证	9
10	大批量生产能力得到验证, 产品通过广泛使用得到验证	9

表 4　改进的 PRL 及其与 TRL 的对应关系

PRL	定义	描述	对应的 TRL
1	概念样机产品	用于在简易实验室环境验证方案实现关键功能和特性是否可行而建立的简易试验装置或数学模型	3
2	原理样机产品	用于在低逼真度实验室环境验证技术原理、主要功能和性能而研制的试验样机	4
3	演示样机产品	用于在中逼真度模拟使用环境验证技术的功能和性能而研制的试验样机	5
4	原型样机产品	与最终产品在很大程度相似, 用于验证转入工程研制阶段是否可行	6
5	工程样机产品	为在典型使用环境验证技术的功能、性能、质量等而研制的试验样机	7
6	生产样机产品	为测试评估设计和工艺是否满足用户要求、性能稳定可靠、可交付用户使用而生产的产品	8
7	生产定型产品	完成产品设计和生产定型	9
8	重复生产产品	可以稳定、重复生产的成熟产品	9

2.5　集成成熟度

集成成熟度是对系统中各技术之间的相互集成和使用关系的成熟程度进行度量的方法 [14]. 根据工程系统集成过程, 改进后的集成成熟度主要从集成状态和对集成的验证程度两个维度评价, 集成成熟度的等级划分及定义及其与 TRL 的对应关系见表 5.

表 5　改进的 IRL 及其与 TRL 的对应关系

IRL	等级定义	对应的 TRL
1	发现技术集成基本原理并报道	1
2	提出将技术集成基本原理应用于系统中的设想	2
3	技术集成方案的可行性通过论证或初步验证	3
4	技术集成到单元并通过实验室环境验证	4
5	技术集成到子系统并通过中逼真度模拟使用环境验证	5
6	技术集成到分系统并通过高逼真度模拟使用环境验证	6
7	技术集成到系统并通过典型使用环境验证	7
8	技术集成到系统并通过交付使用前的开发测试与评估	8
9	技术集成到系统并通过使用考核	9

2.6　系统成熟度

系统成熟度 [15−16] 通过系统所处的发展阶段来表示系统接近成熟的程度, 它将工程系统的成熟程度划分为 5 个等级. 结合航天和国防装备等重大科技工程的系统工程过程, 改进后的系统成熟度等级划分及定义及其与 TRL 的对应关系见表 6.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 6 改进的 SRL 及其与 TRL 的对应关系

SRL	定义	描述	对应的 TRL
1	系统方案论证与形成阶段	提出新系统设想, 相关方完成系统指标论证和方案可行性论证, 确定一种或几种可选方案	1~3
2	技术攻关与方案验证阶段	通过关键技术攻关和系统演示验证, 方案收敛到一种可实施工程研制的方案	4~6
3	工程设计、试制与试验阶段	按照工程研制任务要求, 在指标、进度和经费等约束下, 完成系统设计、试制和试验	7
4	生产、测试和交付阶段	完成设计定型和生产定型, 生产出一定数量的满足交付要求的产品或具备相应的生产能力	8
5	使用、保障与改进阶段	实际运行和使用系统, 实施系统保障和持续改进	9

3 广义技术成熟度概念研究

3.1 各种成熟度方法之间的关联关系

设计成熟是技术成熟的重要环节. 制造成熟既包括制造技术的成熟又包括制造能力的成熟, 制造技术作为一类技术也有技术成熟的问题, 但是制造技术成熟并不等于制造能力成熟. 产品成熟除支撑产品研发的技术成熟和支撑产品生产的制造成熟之外, 还包括产品过程控制等环节的成熟. 在工程系统成熟过程中技术集成十分关键, 集成成熟是从设计成熟、技术成熟、制造成熟和产品成熟走向系统成熟的重要环节. 综上分析, 设计成熟、技术成熟、制造成熟、产品成熟、集成成熟和系统成熟之间存在前者为后者基础、后者为前者发展的关联关系.

3.2 传统技术成熟度方法的局限性

技术具有多样性, 可以有多种分类. 例如, 可以分为设计类技术、制造类技术、试验类技术; 还可以分为航天技术、医疗技术等; 航天技术又可以分为气动技术、控制技术、结构与防热技术等. 每类技术的成熟过程都有其共性和个性的特点, 传统 TRL 方法在适应技术多样性方面有一定局限性.

此外, 传统 TRL 方法用于评价一项技术相对于特定应用目标的满足, 因此评价结果是相对的或者狭义的. 而技术成熟概念本身具有广义性, 如果将技术成熟度的起点设为发现新技术的基本原理, 终点设置为采用该基本原理的技术发展极限, 则属于广义的技术成熟度.

3.3 广义技术成熟度概念

广义技术成熟度 (generalized technology readiness level, GTRL), 是相对狭义的 TRL 而言. 它包括两方面含义: 一是广义的技术, 即在适应技术多样性方面的广义, 广义技术成熟度以传统技术成熟度为基础, 集成了设计成熟度、制造成熟度、产品成熟度、集成成熟度等不同类型技术的成熟度, 可以适应更广泛的技术类型; 二是广义的技术成熟过程, 技术成熟的起点仍然是发现支撑该技术研发的基本原理, 技术成熟的终点是在不改变基本原理的情况下, 该技术演化发展所能达到的极限.

4 广义技术成熟度集成模型和应用模型

4.1 广义技术成熟度集成模型

广义的技术包括一系列用于设计、试制、测试和使用的可重复的方法. 技术成熟不仅要求技术可以满足使用要求, 而且要求满足或成功是可重复的. 系统成熟度、广义技术成熟度和集成成熟度的集成关系如图 1 所示.

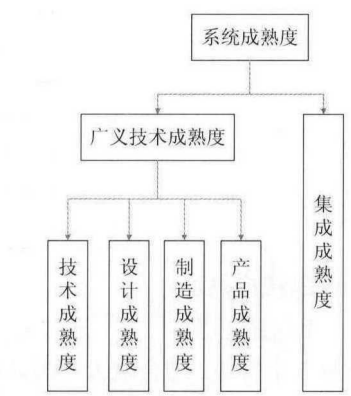


图 1 广义技术成熟度、集成成熟度和系统成熟度的集成关系图

为更好地表达上述关系, 对其进行模型化处理: 令 L_{tr} 表示当前系统中的 TRL 等级, L_{dr} 表示当前系统中的 DRL 等级, L_{mr} 表示当前系统中的 MRL 等级, L_{pr} 表示当前系统中的 PRL 等级, L_{gtr} 表示当前系统中的 GTRL 等级. 由此, 系统的 GTRL 等级可由式 1 所描述.

$$L_{gtr}=\begin{cases}\min(L_{tr},L_{dr},L_{mr}) & \min(L_{tr},L_{dr},L_{mr})\leq 2\\ \min(L_{tr},L_{dr},L_{mr},L_{pr}+2) & \text{else}\end{cases} \tag{1}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在科技工程中, 对于成熟度的综合评价很多情况采用的都是短板原则, 即选定等级最低的成熟度状态来表达系统的状态, 本文也采用了这样的思路.

对 TRL、DRL、MRL 和 PRL 的特征进行分析后, 建立的 GTRL 的评价特征层次结构模型如图 2 所示.

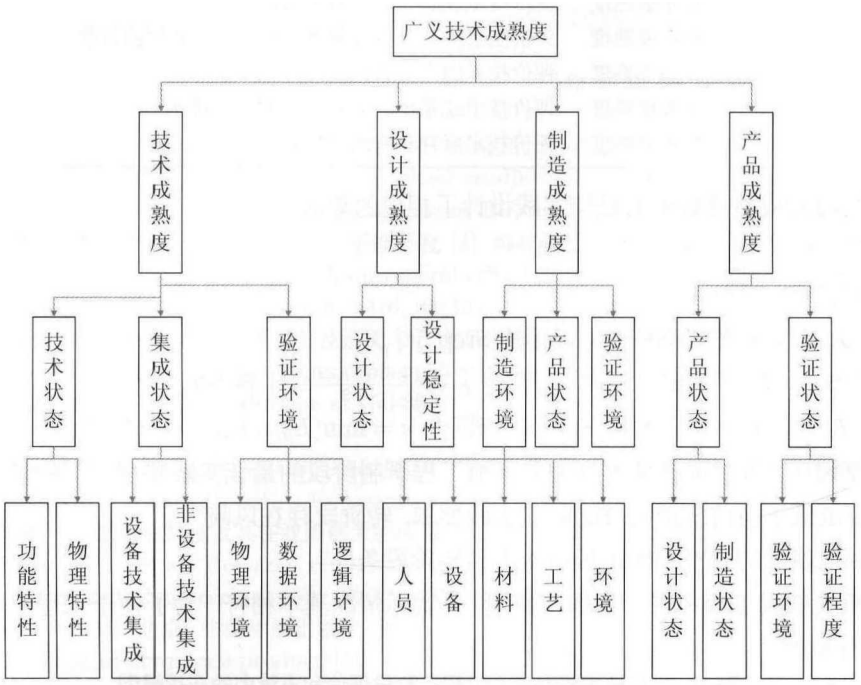


图 2　广义技术成熟度的评价特征模型

根据图 1, SRL 是由 GTRL 和 IRL 组成, 令 L_{ir} 表示 IRL, 令 L_{sr} 表示 SRL, 则 SRL 可通过式 (2) 获得:

$$L_{sr}=\begin{cases}\left\lceil\dfrac{\min(L_{tr},L_{dr},L_{mr})}{3}\right\rceil & \min(L_{gtr},L_{ir})\le 6\\ \min(L_{gtr},L_{ir}-4) & \text{else}\end{cases}\tag{2}$$

为了便于清晰地描述各项成熟度与系统成熟度之间的对应关系, 可以将式 (2) 进行遍历求解, 以表 7 形式展开.

表 7　广义技术成熟度的集成模型

GTRL	TRL	DRL	MRL	PRL	IRL	SRL
1	1	1	1	-	1	1
2	2	2	2	-	2	1
3	3	3	3	1	3	1
4	4	4	4	2	4	2
5	5	5	5	3	5	2
6	6	6	6	4	6	2
7	7	7	7	5	7	3
8	8	8	8	6	8	4
9	9	8	9	7	9	5
9	9	8	10	8	9	5

4.2　广义技术成熟度的应用模型

广义技术成熟度集成了多种成熟度, 这些成熟度分别侧重评价技术成熟的不同方面, 因此广义技术成熟度可以从技术成熟的多个维度进行更全面的评价, 见表 8.

研究科技工程系统各研制阶段在进入和结束时对各种成熟度要求的最佳实践, 对于工程转阶段决策意义重大. 如果在科技工程系统转阶段决策时, 各种成熟度符合最佳实践要求, 则工程转入下一阶段后通常不会出现严重问题, 反之容易出现由于技术不够成熟提前转入下一阶段而导致的一系列问题.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 8 广义成熟度的多个评价维度

序号	成熟度	评价维度
1	设计成熟度	评价设计类技术的成熟度和设计稳定性
2	技术成熟度	评价技术成熟状态和技术风险
3	制造成熟度	评价制造类技术的成熟度、制造能力和制造风险
4	产品成熟度	评价技术的产品化程度
5	集成成熟度	评价技术或系统之间的集成与协同能力
6	系统成熟度	评价技术所在系统的发展阶段

针对工程各阶段对成熟度要求的最佳实践设计了相应的算法:

输入 L_{tr}, L_{dr}, L_{mr}, L_{pr}, L_{ph}, 令 $s=0$;

根据式 (1) 和式 (2) 计算 L_{gtr}, L_{sr};

若 $\min(L_{gtr}, L_{sr}) \le 6$, 则转 Step 4, 否则转 Step 5;

若 $\lceil \frac{\min(L_{tr}, L_{sr})}{3} \rceil = L_{ph}$, 则转 Step 7, 否则令 $s = \lceil \frac{\min(L_{tr}, L_{sr})}{3} \rceil$ 转 Step 6;

若 $\min(L_{gtr}, L_{sr}) - 4 = L_{ph}$, 则转 Step 7, 否则令 $s = \min(L_{gtr}, L_{sr}) - 4$ 转 Step 6;

若 $s \le L_{ph}$ 则输出 "各项成熟度等级满足当前工程研制阶段的最佳实践要求, 具备转阶段条件", 否则输出 "部分成熟度等级低于当前研制阶段的最佳实践要求, 转阶段存在风险";

输出 "从各种成熟度的角度判断工程是否满足转阶段条件".

该算法在某重大航天工程中进行了推广使用, 与实际情况基本相符. 为了便于工程技术人员使用, 将其以表 9 的形式进行展开.

表 9 广义技术成熟度在工程转阶段评估和决策中的应用模型

系统阶段	进入该阶段时的最低要求					阶段结束时的最低要求				
	DRL	TRL	MRL	PRL	IRL	DRL	TRL	MRL	PRL	IRL
系统方案论证与形成阶段	0	0	0	0	0	3	3	3	1	3
技术攻关与方案验证阶段	3	3	3	1	3	6	6	6	4	6
工程设计、试制与试验阶段	6	6	6	4	6	7	7	7	5	7
生产、测试和交付阶段	7	7	7	5	7	8	8	8	6	8
使用、保障与改进阶段	8	8	8	6	8	8	9	10	8	9

4.3 广义技术成熟度的作用分析

广义技术成熟度可以从设计、制造、产品、集成、系统等不同角度对技术成熟度进行评价, 相比传统的狭义技术成熟度, 广义技术成熟度的内涵更丰富、作用更明显. 在系统工程管理中, 使用广义技术成熟度可以发挥两方面作用: 一是作为衡量技术研发进展的一把 "尺子" 和工程转阶段把关的 "门槛", 帮助管理者及时掌握技术进展、提高管理精细化程度和决策科学性, 降低在工程中使用新技术的风险; 二是帮助设计师系统, 准确认识技术发展状态和差距, 按照技术成熟规律系统梳理技术成熟路线, 策划技术攻关工作, 科学辨识和应对技术风险.

5 研究展望

广义技术成熟度包含两方面含义, 本文只研究了其中广义的技术. 但是因为技术的成熟周期远远大于技术在特定应用系统的成熟周期, 而传统技术成熟度评价将技术局限在一个特定系统应用目标中, 从技术成熟全过程看, 技术在一个特定应用系统的成功和成熟, 并不等于技术最终成熟. 因此后续还需要进一步研究跨越多个系统成熟周期的广义技术成熟度.

参考文献

[1] Mankins J. Technology readiness levels[R]. USA: NASA, 1995.

[2] Assistant Secretary of Defense for Research and Engineering. Technology readiness assessment (TRA) guidance[R]. USA: Department of Defense, 2011.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[3] U.S. Department of Energy. Technology readiness assessment guide[R]. Washington, D.C.: Department of Energy, 2011.
[4] ESA TRL Working Group. Guidelines for the use of TRLs in ESA programmes[R]. ESA, 2013.
[5] International Organization for Standardization. Space systems — Definition of the technology readiness levels (TRLs) and their criteria of assessment: ISO 16290: 2013[S]. ISO, 2013.
[6] 吴燕生. 技术成熟度及其评价方法 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2012.
Wu Y S. Technology readiness level and its assessment method[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2012.
[7] 李达, 王崑声, 马宽. 技术成熟度在国家科技重大专项评估中的应用 [J]. 科技管理研究, 2016, 36(1): 153–157.
Li D, Wang K S, Ma K. The application of technology readiness in the evaluation of major state science and technology project[J]. Science & Technology Management Research, 2016, 36(1): 153–157.
[8] 马宽, 王崑声, 王婷婷, 等. 设备类技术成熟度评价标准研究 [J]. 科技管理研究, 2016, 36(10): 152–161.
Ma K, Wang K S, Wang T T, et al. Research on general criteria of technology readiness levels for equipment[J]. Science & Technology Management Research, 2016, 36(10): 152–161.
[9] GJB/T 7688-2012. 装备技术成熟度等级划分及定义 [S]. 北京: 总装备部电子信息基础部, 2012.
[10] Westinghouse Electric Company. Next generation nuclear plant report on technology readiness levels & design readiness levels for NGNP steam production at 750-800°C[R]. Pittsburgh: Westinghouse Electric Company LLC, 2009.
[11] OSD Manufacturing Technology Program, The Joint Service/Industry MRL Working Group. Manufacturing readiness level (MRL) deskbook[R]. USA: Department of Defense, 2015.
[12] 马宽, 王崑声, 刘瑜, 等. 制造成熟度及其在我国航天的应用研究 [J]. 航天器工程, 2014, 23(2): 132–137.
Ma K, Wang K S, Liu Y, et al. Research of manufacturing readiness level and its application in Chinese space engineering[J]. Spacecraft Engineering, 2014, 23(2): 132–137.
[13] 袁家军. 航天产品工程 [M]. 北京: 中国宇航出版社, 2011.
Yuan J J. Engineering of aerospace products[M]. Beijing: China Aerospace Press, 2011.
[14] Sausera B, Govea R, Forbesb E, et al. Integration maturity metrics: Development of an integration readiness level[J]. Information Knowledge Systems Management, 2010(9): 17–46.
[15] Tan W P, Jose R M, Sauser B. A probabilistic approach to system maturity assessment[J]. Systems Engineering, 2011, 14(3): 279–293.
[16] Hobson B. A technology maturity measurement system for the department of national defence[R]. Quebec: Defence R&D Canada-Atlantic, 2006.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net